

AIX 해커톤 · FINAL PITCH

워드유

모두에게 안전한 보행경로 안내
네비게이션

Team 워드유



이용자 유형 설정

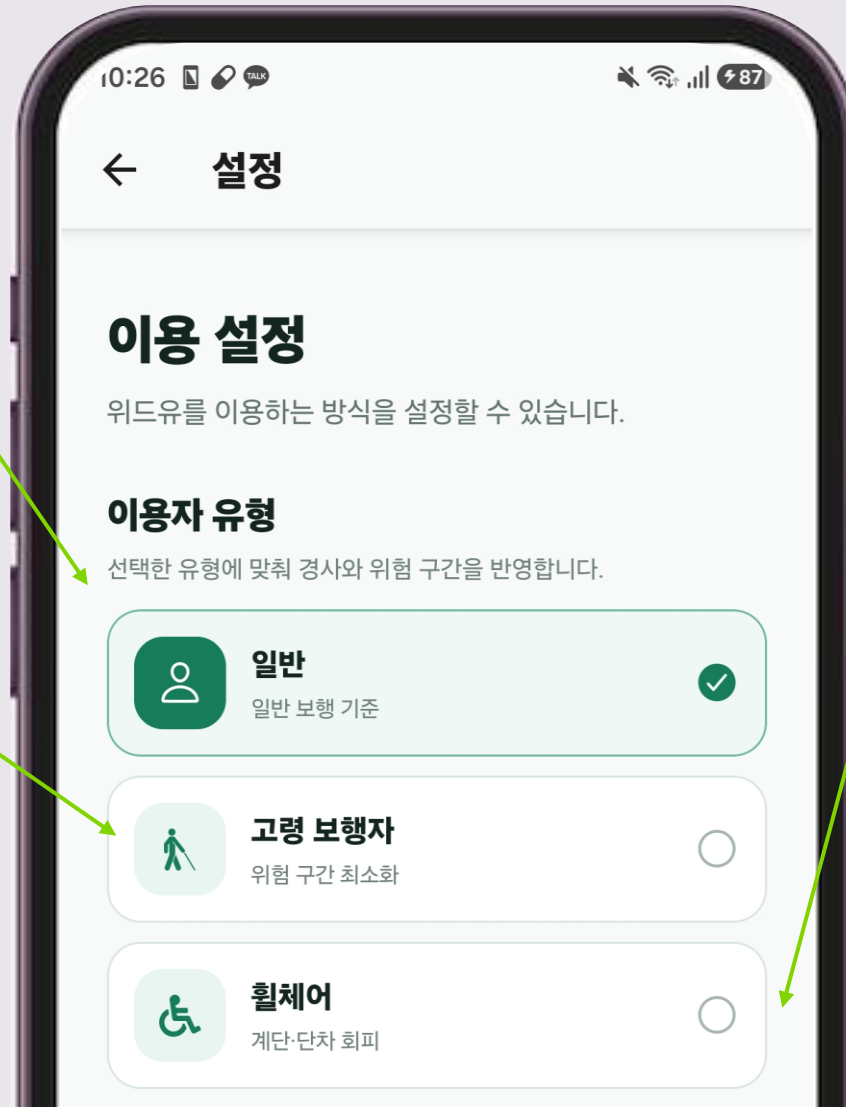
일반 사용자

도로 통제구역 우회

고령 보행자

경사도가 가파른 지역 우회

위험제보 구역 우회



휠체어 이용자

고령 보행자보다 더 큰 가중치

계단 경로 우회



우회 경로 안내

도로 침수, 산사태 등 재난 구역 우회



거리·위험·경사를 같은 기준으로 비교합니다

$$\text{경로 점수} = \text{실제 거리} + \text{위험 비용} + \text{경사 비용} + \text{상승고 비용}$$

일반 보행자

거리 중심

위험 요소를 반영하되
불필요한 우회를 줄임

고령 보행자

경사·계단 강화

계단 1곳에 약 50m의
추가 비용을 적용

휠체어 이용자

통행 가능성 우선

급경사와 계단에
가장 큰 비용을 적용

재난 통제구역은 비용을 높이는 수준이 아니라 통과할 수 없는 구간으로 처리

같은 목적지에도 이용자별 경로가 달라집니다



일반 보행자

거리와 기본 위험을 균형 있게 반영



고령 보행자

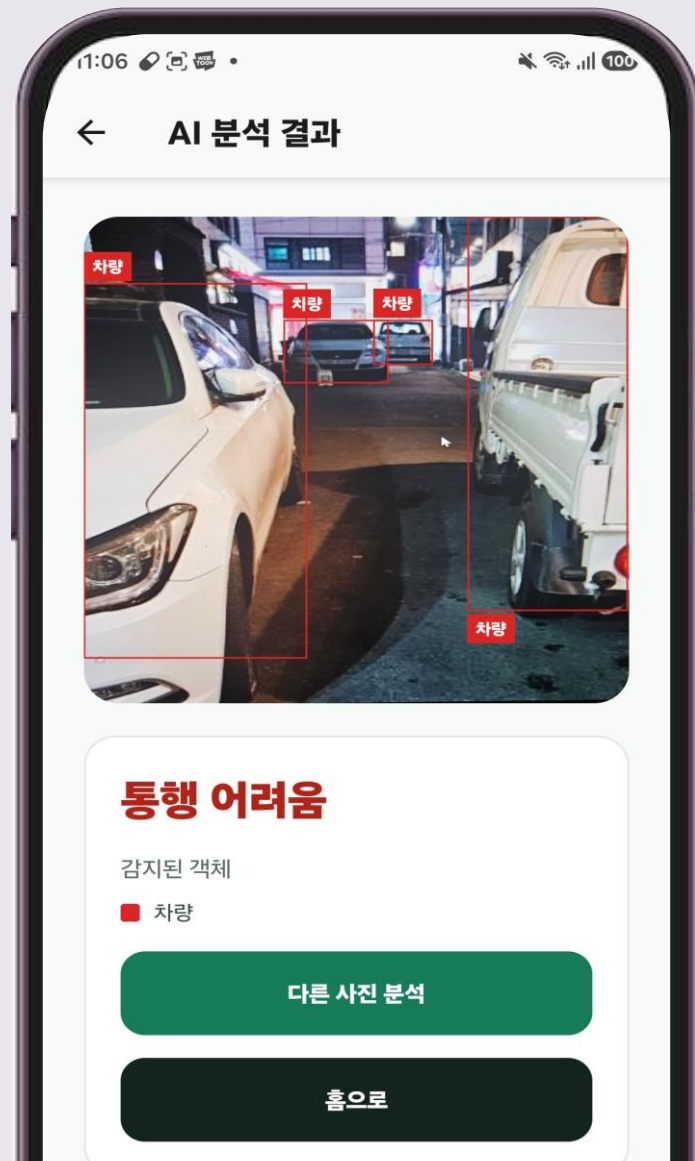
경사와 계단에 더 큰 비용 적용



휠체어 이용자

급경사·계단 구간을 강하게 회피

AI 학습 과정



보행로 분할 모델

노면 종류, 보행 가능 영역을 픽셀 단위로 분할

장애물 탐지 모델

자동차, 적치물 등 통행을 막는 요소 탐지

Total 이미지

학습

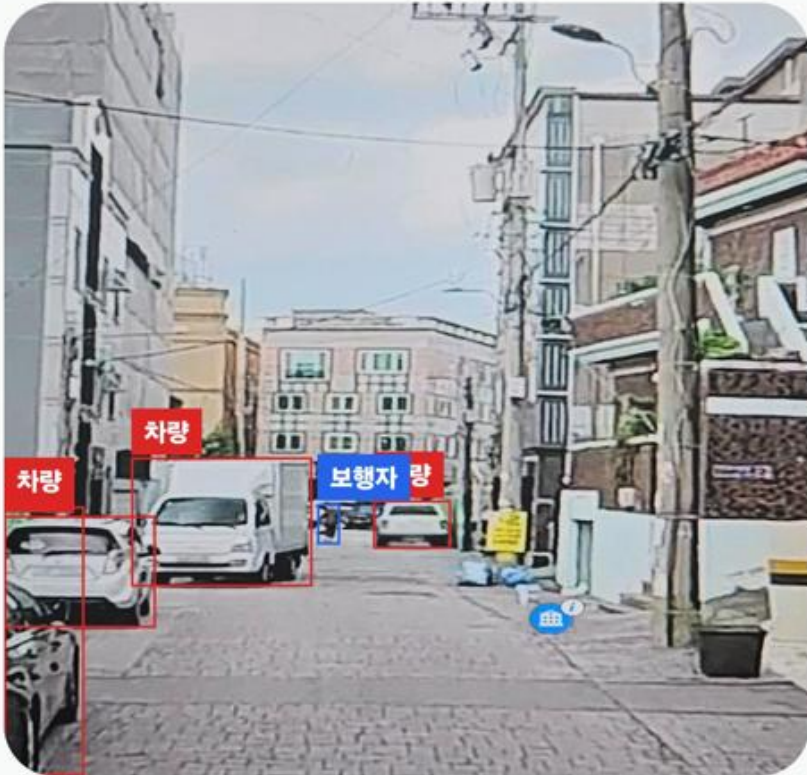
53,464장

검증

14,457장

- 학습한 모델 + 경로 로직 = 사용자별 장애물 우회로 안내 성공!

보행 영역과 장애물을 두 모델로 분석합니다



보행로 분할

0.645

Mask mAP50

장애물 탐지

0.624

Box mAP50

학습

53,464장

검증

14,457장

mAP50: AI가 대상을 무엇으로 인식했고, 위치를 얼마나 잘 찾았는지 함께 평가하는 지표

초기 실증 모델로 활용 가능한 수준이며 실제 환경의 오탐·미탐 사례를 계속 보완해야 합니다.

더 많은 데이터로, 더 좋은 길로

데이터 · 정확도 · 확장 세 축으로 더욱 고도화

01 DATA

데이터 확보

- 제보 포인트 · 배지로 참여를 유도해 초기 데이터 수집
- 지자체 · 복지관 · 특수학교와 제휴해 실제 이동 경로 수집
- 배달 · 순찰 차량 주행 영상을 협업 라벨링해 커버리지 확장

02 MODEL

정확도 고도화

- 고도 기반 경사도 추정을 깊이 센서 · 연석 인식으로 정밀화
- 모델 경량화로 온디바이스 추론 지원

03 SCALE

확장

- 시각장애인을 위한 음성 우선 UX와 다국어 안내 추가
- 지자체용 위험 히트맵 대시보드를 B2G 모델로 제공
- 지하철 역사 · 대형 건물 실내 경로까지 이어 문 앞까지 안내

이동의 자유, 그리고 도시가 아끼는 비용

사회적 가치

모두를 위한 차별 없는 이동권 보장

- 휠체어 · 유아차 · 고령자 · 시각장애인 유형별 맞춤 경로로 이동의 편리성을 실질적으로 보장
- 시민 제보가 모여 공공재가 되는 참여형 보행 안전 지도
- 위험 구간을 사전에 회피해 낙상 · 추락 등 보행 사고를 예방

경제적 가치

데이터가 설계하는 가장 효율적인 도시

- 보행 사고로 발생하는 치료 · 돌봄 등 사회적 비용 사전 예방
- 지자체에 보도 유지보수 우선순위 데이터를 제공하여 공공 예산 집행 효율 증진
- 공공데이터 · OSM · 오픈소스 모델을 활용으로 실태조사 용역비 최소화

학습부터 실기기 배포까지, 전 구간을 연결했습니다

기능 목록이 아니라, 실제로 작동하는 하나의 파이프라인을 남겼습니다.

2

자체 학습 AI 모델

보행로 세그멘테이션 / 장애물
탐지

10

구현한 핵심 기능

제보 · 경로 · 안내 · 날씨 · 버스

5

연동 외부 데이터

재난통제 · 기상 · 버스 · 지도 ·
보행망

2

배포 채널

Cloud Run API · Expo E
AS 앱

전 구간 직접 연결

GPU 서버 학습 → FastAPI 추론 서빙 →

앱 촬영 → 경로 재계산 → 실기기 배포

- 사진은 Supabase Storage, 위치·위험도는 PostGIS에 저장돼
경로 계산에 바로 반영됩니다.
- 재난 · 날씨 · 버스 공공 API를 붙여 실제 상황에서 우회가 일어나는 것
까지 확인했습니다.

어떻게 만들게
됐는가?



사전 준비(1.5개월)

팀 빌딩



방학 때 할 거 없는데 해커톤 하면 할 거임?

경험 쌓게 해보기만 하자



하면 함!



인원 수 채워야 되는데 같이 할래?



아 진짜요?? 진짜 열심히 할게요

예선(계획서 + 발표) 합격 후

1.주제 선정

Track #3

복지·생활안전
·공공서비스

2.역할 분배

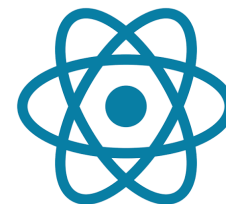
박세현 : AI교육

이석민 : 연결다리, 앱 구조도 작성, 디자인

최지후 : 프론트엔드

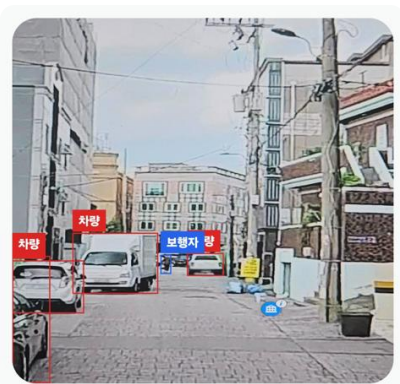
황재호 : 백엔드 및 디자인

3.사전 공부

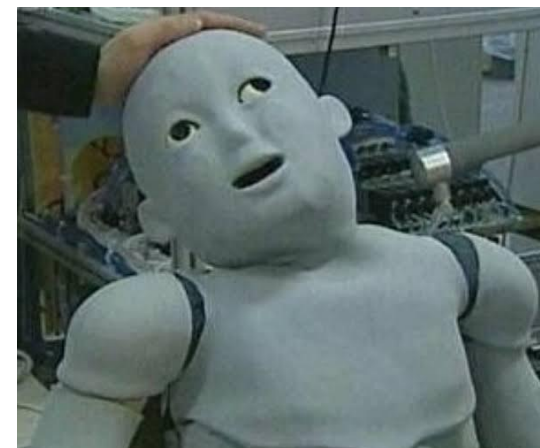


4.AI학습과 개발

yolov8



5.검증 및 개선



본선



해커톤 본선 행사장



2026 AI+X 융합 문제발굴 해커톤 일정표

시간	2026.08.19.(수)	2026.08.20.(목)	2026.08.21.(금)
~ 08:00	10:00 픽업 전남대학교: AI융합대학 10:30 픽업 타대학: 광주송정역	팀 단위 활동	조식 및 준비시간 ~09:30 결과물 및 발표자료 제출
08:00~09:00			
09:00~10:00			
10:00~11:00	광주송정역 → 중식 장소 이동		10:00~12:00 최종 발표 및 평가
11:00~12:00	중식 및 호텔 이동		중식
12:00~13:00			
13:00~14:00	13:30~14:00 참가자 등록	팀 단위 활동	12:00~13:00 중식
14:00~15:00	개회식 개회 선언, 행사 일정 안내, 팀 소개 운영진 및 멘토 소개, 트랙별 미션 공개 Break time(체크인)		Demo Day 및 평가
15:00~16:00		14:30~16:00 스위트호텔 → 광주송정역	
16:00~17:00	팀 단위 활동	16:00~16:45 광주송정역 → 전남대학교	
17:00~18:00		<타대학> 16:00 이후 출발 교통편 예매(광주송정역) <전남대학교> 16:45 이후 AI융합대학 해산	
18:00~19:00	석식		
19:00~20:00	팀 단위 활동		석식
20:00~21:00			팀 단위 활동
21:00~			

데모데이 준비



데모데이 : 심사위원한테 피드백 받는 날(기술적인 부분)



AI 검증에 mAP50을 쓴 이유가 있나요?

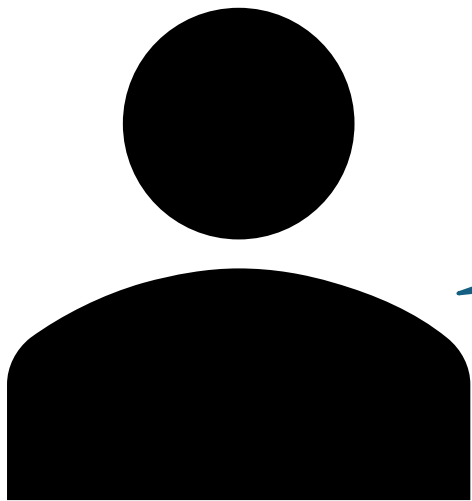
지도 탐색은 A*star 알고리즘이던데 직접 제작한건가요?

현실적으로 사용자를 끌어들이 수 있나요?

배포 전부 끝난 상태인가요?

위험도별 가중치는 어떤 방식으로 측정한건가요?

멘토링 : 스타트업 자문위원님(평가표에 따른 발표방식)



사람들에게 내 제품을 설득시켜라

스타트업이 발표하는 영상을 참고해라

짧은 시간안에 차별성과 경제성을 보여줘라

개발 + 발표자료 준비 + 발표 준비 + 오류 해결

남은 시간 15시간



오류 해결은 거의 다 했으니까 발표만 준비하고 자자

밤에 가서 할까..?

새벽 1시



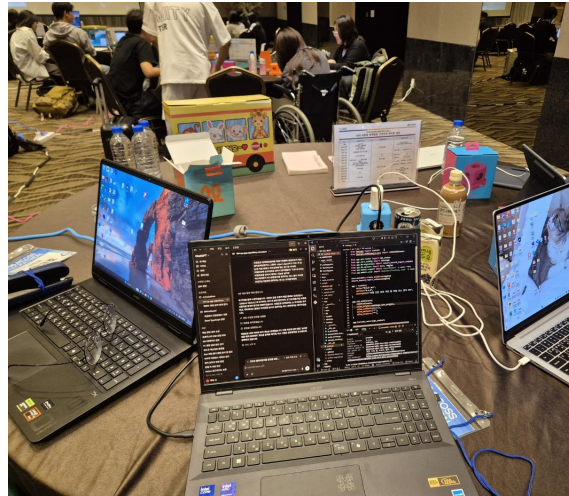
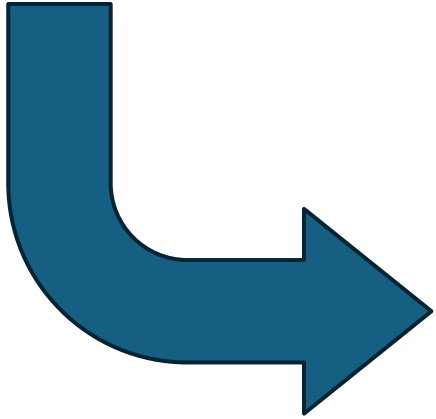
IR 피칭 유튜브 검색



새벽 4시



아.. 발표 준비 해야되는데...



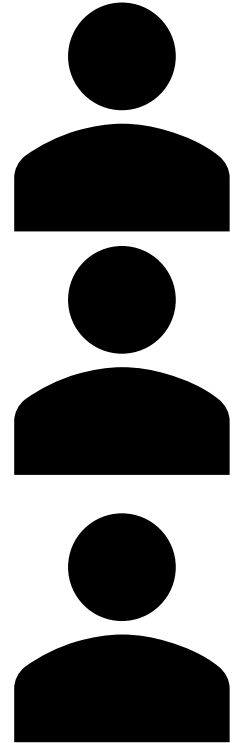
최종 발표 (Final pitch) -> 실제 사업성 평가



실제 사용자가 이 앱으로 얻는 이점이 뭔가요?

추후 고도화 계획은 어떻게 되나요?

앱의 사용자는 어떻게 모집할건가요?



최종 결과

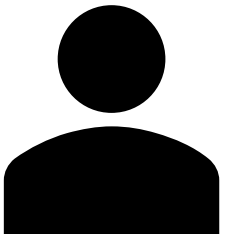


왜 저희가 대상인가요..?

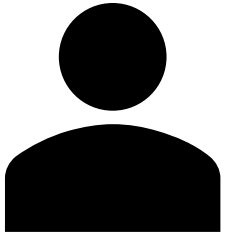
발표를 정말 잘했다

원래 잘한 팀한테 질문을 많이한다 그
런데 답변을 되게 잘했다

완성도는 대부분이 높다 그래서 아이디어와 설득력이 중요하다



멘토님 말씀



AI가 발달하면서 기존의 해커톤의 방식이 매우 달라졌다. 완성도는 대부분이 비슷하다. 그래서 아이디어가 매우 중요하고 그걸 남에게 설득하는 능력이 매우 중요해졌다. 그리고 설득하는 방식도 중요하다. 스토리텔링을 통해서 제품이 무엇인지에 관한 설명보다는 제품을 써서 얻는 이득을 설명하는 것이 매우 중요하다.

감사합니다

